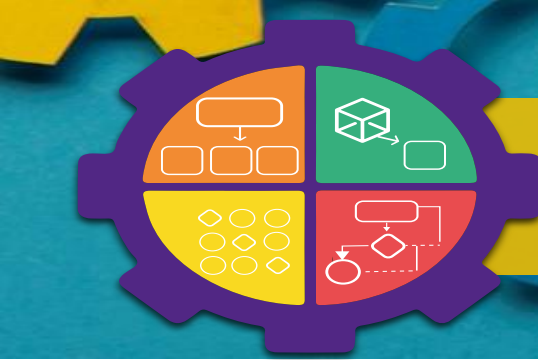




Laboratorio 2

Carnet:	1083223	Nombre:	Enrique Daniel Velásquez Solís
----------------	---------	----------------	--------------------------------

Resumen:

Pensamiento Algorítmico: habilidad de resolver problemas siguiendo pasos claros, ordenados y finitos, llamados algoritmos. Estos pasos permiten llegar a una solución correcta sin confusiones.

Algoritmos: Un algoritmo es un conjunto de instrucciones que se siguen paso a paso para realizar una tarea o resolver un problema. Si los pasos no están claros o están desordenados, el resultado puede ser incorrecto.

Procesos: es un conjunto de actividades que:

- Recibe una entrada (datos o información)
- Realiza una serie de pasos
- Produce una salida (resultado)

Los procesos siempre tienen un orden, y cambiarlo u omitir pasos puede hacer que el proceso falle.

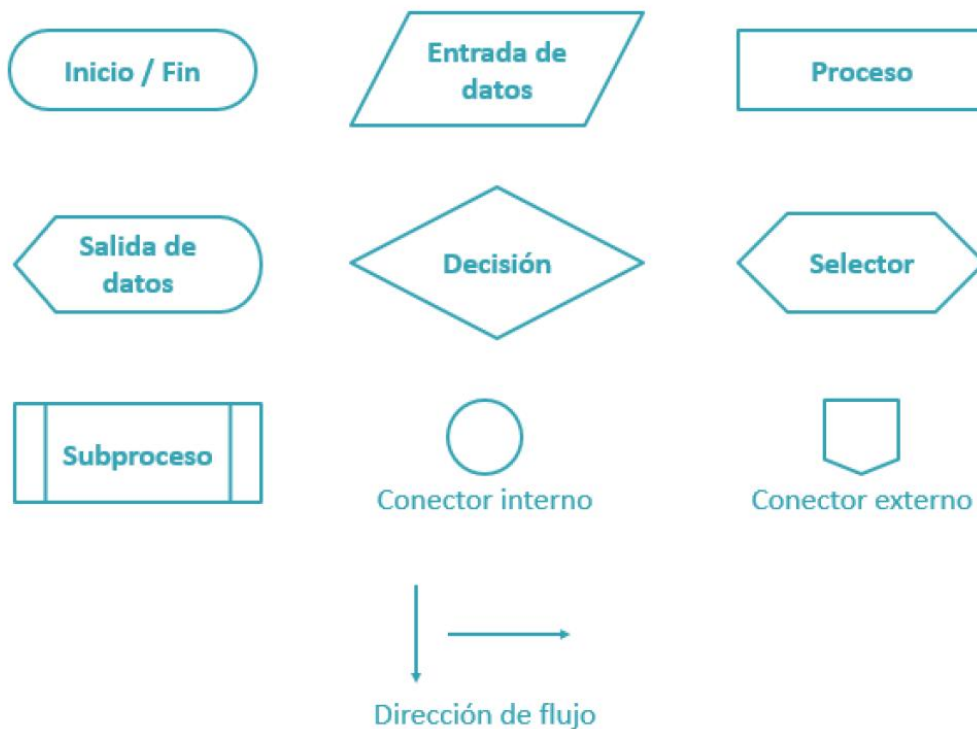
Descomposición: consiste en dividir un proceso grande en partes más pequeñas. Esto ayuda a:

- Entender mejor el problema
- Evitar errores
- Diseñar algoritmos más fácilmente

Diagramas de flujo: son dibujos que representan un algoritmo usando símbolos. Sirven para ver claramente cómo se ejecutan los pasos.

Algunos símbolos importantes son:

- **Inicio / Fin:** indican dónde empieza y termina el algoritmo
- **Entrada de datos:** cuando se ingresan datos
- **Proceso:** operaciones o cálculos
- **Salida de datos:** muestra resultados
- **Decisión:** permite elegir entre opciones según una condición



Parte #1: Estructura secuencial

Ordene correctamente los pasos para el siguiente proceso: Compra de un producto en línea. Escriba números del 1 al 7.

- ___2___ Seleccionar el producto
- ___3___ Confirmar la compra
- ___1___ Ingresar al sitio web de la tienda
- ___5___ Ingresar datos de envío
- ___6___ Realizar el pago
- ___4___ Revisar el carrito de compras
- ___7___ Recibir confirmación del pedido

Parte #2. Diseño de algoritmos

Redacte el algoritmo en pasos numerados para los siguientes problemas:

- a) Retirar efectivo de un cajero automático
 - 1. Llegar al cajero
 - 2. Colocar la tarjeta en la ranura
 - 3. Colocar contraseña de la cuenta
 - 4. Decir cuanto dinero se va a retirar de la cuenta
 - 5. Confirmar la retirada del dinero
 - 6. Tomar el dinero del cajero
 - 7. Retirar la tarjeta

- b) Acceso a una plataforma virtual universitaria
 - 1. Entrar al enlace de la plataforma
 - 2. Ir a el apartado de inicio de sesión
 - 3. Colocar el usuario correcto
 - 4. Colocar la contraseña correcta
 - 5. Darle a inicio de sesión

- c) Determinar si una persona es **mayor o menor de edad**, considerando:
 - Edad mayor o igual a 18 → Mayor de edad
 - Edad menor a 18 → Menor de edad
 - 1. Pedir la edad de la persona
 - 2. Evaluar la edad de la persona (X)
 - 3. Si X es mayor o igual a 18 – dar que es mayor de edad
 - 4. Si X es menor a 18 – dar que es menor de edad

- d) Leer un número entero y determinar si es positivo, negativo o cero.
 - 1. Pedir cualquier número real
 - 2. Evaluar el numero (N)
 - 3. Si el N es igual a 0 – entonces el número es 0
 - 4. Si el N es menor a 0 – entonces el número es negativo
 - 5. Si el N es mayor a 0 – entonces el número es positivo

- e) Calcular el total a pagar en una tienda, considerando un 10% de descuento si el monto es mayor a Q500.
 - 1. Pedir el total a pagar a la tienda
 - 2. Evaluar el total a pagar
 - 3. Si el total a pagar no es mas de Q500 – no se aplica el 10% de descuento
 - 4. Si el total a pagar es mas de Q500 – se aplicará el descuento

f) Determinar si un número entero es par o impar.

1. Pedir el numero deseado
2. Evaluar el numero
3. Si el numero es divisible entre 2 – entonces el número es par
4. Si el numero no es divisible entre 2 – entonces el número es impar
5. Identifique entrada, salida y procesos de los incisos c y d

Inciso c

Entradas

-edad de la persona (x)

Proceso

-Pedir la edad de la persona

-Evaluar la edad de la persona (X)

-Si X es mayor o igual a 18 – dar que es mayor de edad

Si X es menor a 18 – dar que es menor de edad

Salida

-Edad de la persona si es mayor o no

Inciso d

Entrada

-Número al azar (N)

Proceso

- Pedir cualquier número real

-Evaluar el numero (N)

-Si el N es igual a 0 – entonces el número es 0

-Si el N es menor a 0 – entonces el número es negativo

-Si el N es mayor a 0 – entonces el número es positivo

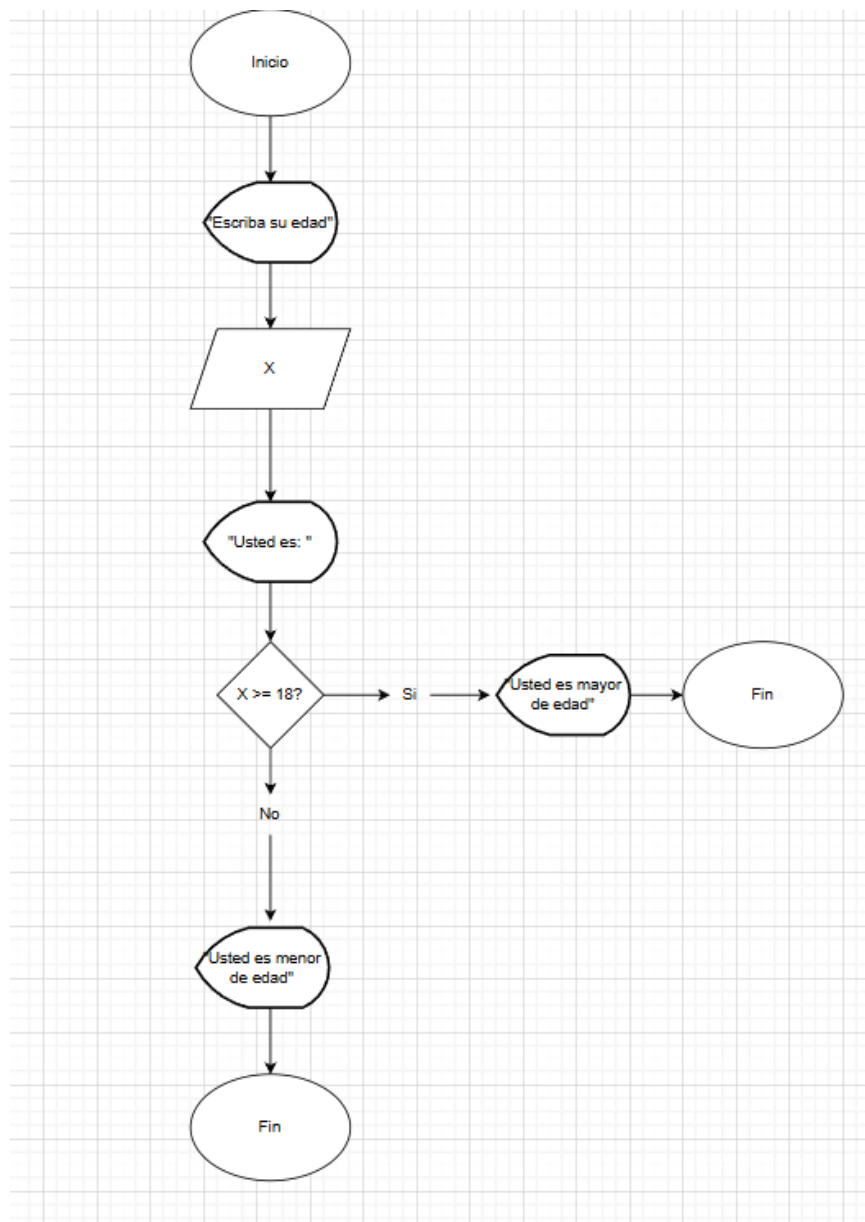
Salida

-Número real o no

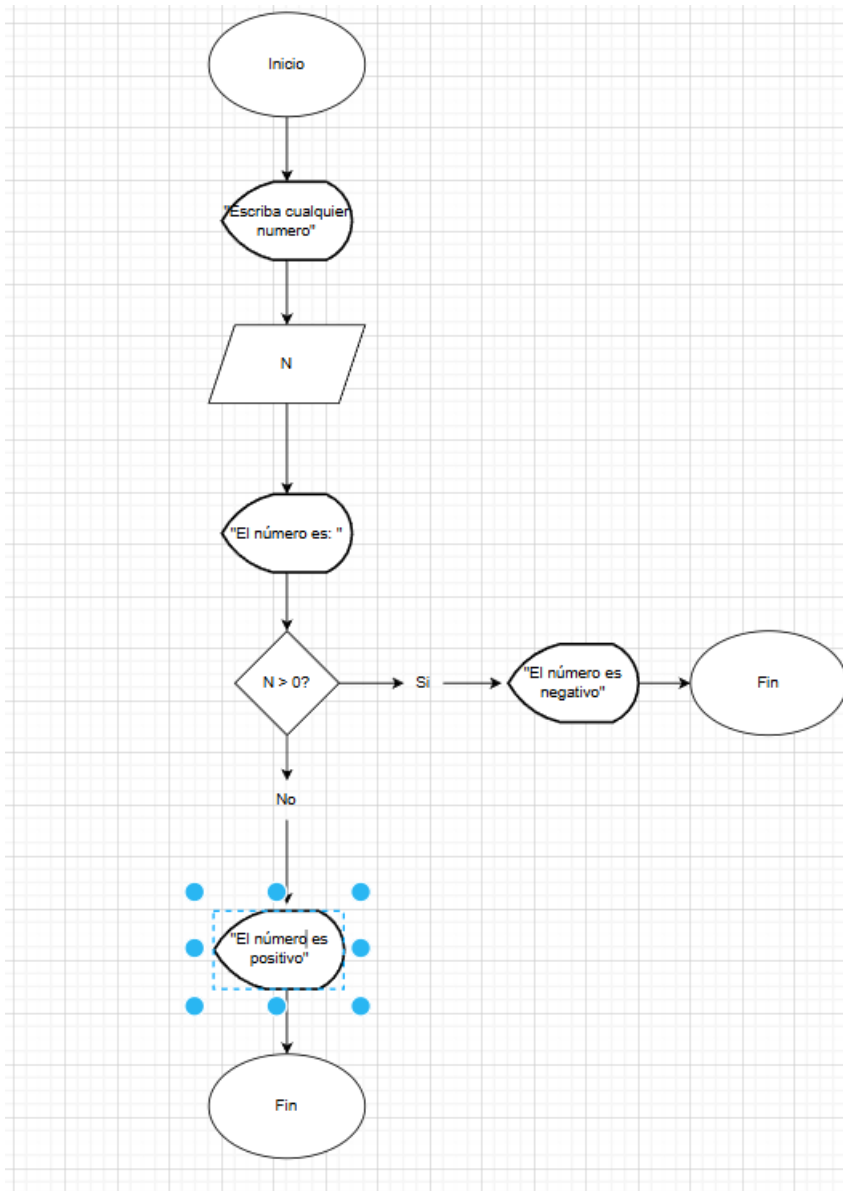
Parte #3. Diagrama de flujo

Realice el diagrama de flujo de los incisos c al f.

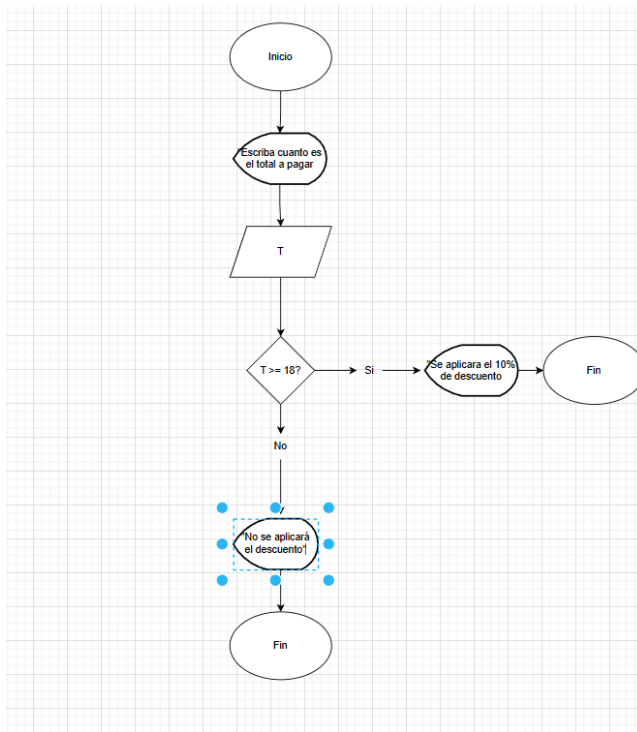
c).



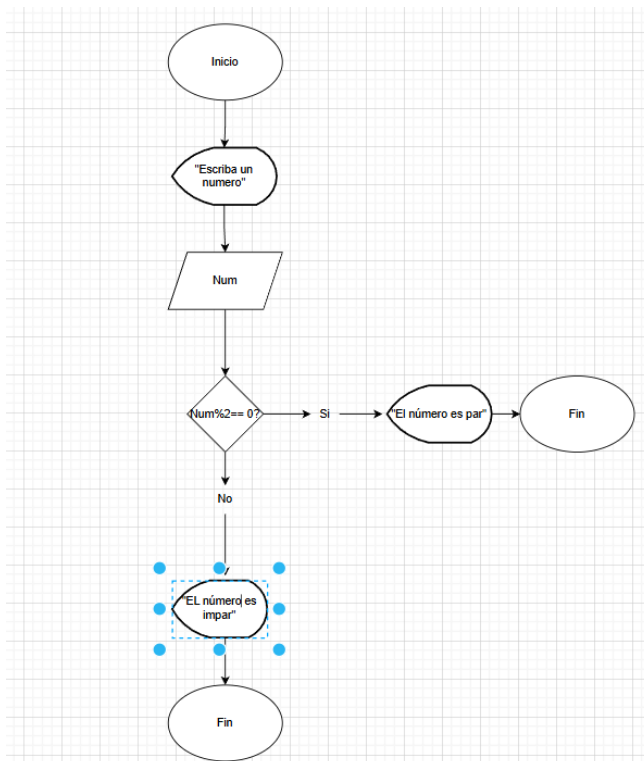
d).



e)



f)



	Criterio	Puntaje
Parte #1: Estructura secuencial	Orden lógico de pasos	28 pts
Parte #3: Diseño de algoritmos	Pasos claros, completos y ordenados	15 pts
	Uso correcto de condiciones	15 pts
	Resuelve correctamente el problema	10 pts
	Identifica correctamente Entrada, Proceso y Salida en ambos incisos	12 pts
Parte #3: diagramas de flujo	Usa correctamente todos los símbolos	10 pts
	Flujo claro y correcto	10 pts
TOTAL		100 pts